RESUMEN IPC – AMBROSINI-BERALDI – Caps. 3 a 6

Capítulo tres:

Las distintas corrientes epistemológicas

el realismo: busca establecer la relación entre realidad y lenguaje, y caracteriza el lenguaje científico.

el escepticismo: pone en duda la primacía de “dar razón del mundo” y dice que el lenguaje es lo más inmediato y natural por lo tanto es difícil desprenderse de él.

El conocimiento racional adquiere importancia en Occidente hace 27 siglos, hacia los siglos VII y VI a.C se produce el paso del mytho al logos y Platón establece el mito de reencarnación (aprender = recordar)

hay tres tipos de conocimiento

● primitivo (mítico)

● vulgar (cotidiano)

● científico

hay tres tipos de lenguaje

● natural (producido en el curso de la evolución)

● formal (sigue reglas formales, lo usan la lógica y la matemática)

● ciencias fácticas (expresa algo acerca del mundo)

Lenguaje y realidad

“Crátilo” de Platón (S. IV a.C), plantea si los nombres expresan correctamente la realidad, es un debate entre el naturalismo y el convencionalismo.

Crátilo	naturalismo	los nombres están naturalmente relacionados con las cosas por lo tanto conocer el nombre es conocer la realidad
Hermógenes	convencionalismo	cada sujeto puede nombrar las cosas de manera convencional
Sócrates/Platón	esencialismo	rechaza ambas teorías y dice que el lenguaje es un arte y es útil para la comunicación pero no sirve para acceder a la realidad ya que el lenguaje imita y es una "realidad degradada"

Los universales

Este es Hugo, es hombre, alto y pelirrojo

● Hugo: entidad concreta y singular (nombre propio)

● Hombre/alto/pelirrojo: son universales y pueden referirse a muchos casos particulares

Según Platón los términos universales como los nombres comunes, los adjetivos o los sustantivos abstractos no se refieren directamente a las cosas individuales sino a entidades universales, estas entidades, ideas o formas son lo que tradicionalmente se denomina *"esencia de las cosas"* que, desde el punto de vista Platónico están separadas de las cosas individuales. La esencia de una cosa es lo que hace que ella sea eso en sí misma y no sea otra cosa, la idea de silla define los elementos esenciales de una silla, que de faltarle dejaría de serlo.

Aristóteles introduce otro elemento, el "concepto" este es entendido como una noción mental que se construye a partir de la percepción de objetos reales pero que implica un proceso de abstracción.

La tesis sobre la existencia de las ideas y la esencia fue discutida a lo largo de la edad media bajo la denominación de "disputa de los universales"

esencialismo	Los universales existen y existen de manera previa y separada a los objetos, por ejemplo para entender que es Hugo debemos recurrir a la idea de Hugo
nominalismo	Los universales no son reales, son medios o voces que designan lo concreto, lo único existente es el individuo Hugo, el nombre "Hugo" es un sonido que lo designa en un momento determinado.
terminismo	Es una versión del nominalismo, dice que los universales son términos y considera a las palabras como medios para designar cosas concretas
conceptualismo	Los universales son conceptos, existen pero no separadamente de las cosas individuales, son ideas abstractas que construye nuestra mente a partir de la percepción de entidades particulares

Los signos

Un signo es algo que está en lugar de otra cosa para alguien en algún aspecto suyo debe cumplir tres condiciones:

1. Debe tener cualidades que sirvan para distinguirlo

2. Debe tener un objeto

3. Debe respetar una relación triádica, es decir comportar un representamen que debe ser reconocido como el signo de un objeto a través de un interpretante

Pierce: cree que todos los pensamientos existen en los signos y no se puede pensar sin ellos

Saussure: estudia la lengua como un sistema de signos que expresan ideas, un signo es la unión entre significante y significado*, el lenguaje no es un reflejo de la realidad sino que forma parte de ella *

La semiótica

Es la disciplina que se ocupa del estudio de los signos

Tipos de signos:

● indicio: relación causal entre el representante y lo representado. Por ej: el humo es indicio de fuego, las nubes grises son indicio de lluvia

● ícono: relación de semejanza con lo representado. Por ej: una estatua, un retrato al óleo

● símbolo: condición arbitraria entre significado y significante. Por ej: una bandera, un escudo

Elementos de la semiosis

A. objeto

B. signo o representamen

C. interpretante

El interpretante (c) se relaciona con el objeto (a) mediante el signo/representamen (b)

Uso y mención del lenguaje

● Uso: nombra entidades extralingüísticas “el cartel está roto”

● Mención: nombra entidades lingüísticas ““el cartel está roto”es una oración bimembre”

Metalenguaje: El lenguaje que usamos en el uso se llama lenguaje objeto, y el que usamos para hablar del lenguaje se llama metalenguaje. Usando el metalenguaje hablamos del lenguaje objeto.

Dimensiones del lenguaje

Sintáctica:

● establece la relación signo-signo

● establece el orden del lenguaje

● es la estructura formal de los signos

● se basa en las reglas sintácticas

Semántica:

● establece la relación signo-significado

● establece la relación con el objeto:

- designación: características que definen

- extensión: todos a los que puede llamarse así

- denotación: tiempo y espacio

● se ocupa de clasificar y definir

- clasificar:

- género y especie

- condiciones:

- siempre bajo el mismo criterio

- completa

- las partes deben excluirse mutuamente

- definir:

definir es limitar un significado reglas:

- no debe ser circular

- ni muy larga ni muy corta

- no debe ser metafórica

- no debe ser negativa si puede ser positiva

- no sinónimos tipos:

- lexicográficas

- estipulativas

- aclaratorias

- persuasivas

- teóricas Pragmática:

● estudia la función del lenguaje para el hablante

● 3 funciones básicas: informativa, expresiva y directiva

● proposición: enunciado que puede ser verdadero o falso, una proposición puede ser anatómica (simple) o molecular (compleja)

Capítulo cuatro

Estructuras lógicas

● Término: es la unidad más básica del análisi lógico

- puede ser distinto signo y mismo término (luna-moon) o puede ser mismo signo varios términos (rico)

- puede ser lógico o no lógico

● Proposición: está compuesta por términos

● Razonamiento: está compuesto por proposiciones aunque no todas las proposiciones son razonamientos

Argumentar

Es dar razones, establecer una afirmación a partir de otra

● premisas: es la información de partida, brinda apoyo a la conclusión y puede estar compuesta por una o varias proposiciones

● conclusión: es la información de llegada y está compuesta por una sola proposición

Ejemplo:

Los niños de la plaza son torpes (premisa) Lucas va a la plaza (premisa)

Lucas es torpe (conclusión)

Razonamientos

● Válidos/correctos: la conclusión se desprende absolutamente de las premisas, son razonamientos deductivos, donde la premisa y la conclusión ambas son positivas

● Inválidos/incorrectos: la conclusión se desprende parcialmente de las premisas son razonamientos no deductivos y falacias

Lógica formal e informal

Lógica informal: se formula en el lenguaje natural y evalúa los razonamientos en cuanto a lo que dicen

Lógica formal: estudia los razonamientos desde su validez y estructura

Lógica informal

Falacias materiales: ¿que es una falacia? es un argumento no pertinente psicológicamente persuasivo

Falacias de inatinencia:

● Argumentos a la autoridad

● Argumento a la mayoría

● Argumento a la ignorancia

● Argumento contra el hombre

● Falacia causal

● Falacia a la fuerza

● Argumento a la piedad

● Falacia naturalista

● Falacia de estadística insuficiente

● Falacia de estadística segada

● Falacia analógica

Falacias de ambigüedad

● Falacia de equívoco

● Falacia de composición y división

● Falacia de énfasis

Razonamientos no deductivos

● Por enumeración simple: todos los A observados hasta ahora tienen la característica B. Por lo tanto, todos los A tienen la característica B. Esto hace un salto inductivo, no garantiza la verdad de la conclusión, incluso aunque todas las premisas sean verdaderas

● Por analogía: Partir de la similitud de dos (o más) entidades y llegar a la conclusión de la similitud de esas propiedades con otra entidad.

● Por abducción: Examinar un grupo de hechos y así sugerir una teoría. No tiene fuerza el razonamiento pero se obtienen ideas nuevas.

Lógica formal

● Estudia la validez de los argumentos en base a su estructura

● las proposiciones del lenguaje se llaman fórmulas, una fórmula proposicional está compuesta por variables proposicionales y términos lógicos

● el lenguaje formal debe tener símbolos y gramática

Símbolos formales

● Lógicos

● No lógicos

Lógicos

● Juntores:

negador (no, no es cierto que) conjuntor (y, pero, también) disyuntor (o, o esto o aquello)

implicador/condicionador (si…entonces) coimplicador/bicondicionador (si y sólo si)

● Cuantificadores:

cuantificador universal (todos/as; ninguno/a) cuantificador existencial (para algún, existe un)

No lógicos

● letras enunciativas (p; q; r)

● letras metalingüísticas (A; B; C)

Verdad y falsedad

● Tautologías: verdaderas por su estructura lógica, útiles para lenguajes formales “este año termino o no termino el CBC”

● Contradicciones: lógicamente falsas; violan las leyes de la lógica “soy alta y soy bajita”

● Contingencias: lógicamente indeterminadas, pueden ser verdaderas o falsas “si hago cardio bajo de peso”

Leyes lógicas

Fórmula que interpretada da como resultado una proposición verdadera 3 leyes lógicas:

● Ley de identidad: toda proposición es equivalente a si misma “si P, entonces P”

● Ley de no contradicción: si una proposición es verdadera su contradicción es falsa; no puede ser verdadera y falsa

● Ley del tercero excluido: dadas dos proposiciones, si una es verdadera la otra es falsa

Reglas de razonamiento deductivo

● Todo lo que dice la conclusión está contenido en las premisas

● Si las premisas son verdaderas la conclusión no puede ser falsa

● La validez depende de la forma, no del contenido

Modus ponens (MP)

Si A, entonces B A

Por lo tanto B

Modus tollens (MT)

Si A, entonces B No A

Por lo tanto, no B

Silogismo hipotético (SH)

Si A, entonces B

Si B, entonces C

Por lo tanto, si A entonces C

Ejemplos

● si llueve me mojo, me mojé, por lo tanto llovió: modus ponens

● si sale el sol, vamos a la plaza, no sale el sol por lo tanto no vamos: modus tollens

● si juanita se cae, se lastima, si se lastima, llora por lo tanto si juanita se cae, llora: silogismo hipotético

Capítulo cinco

Aristóteles dice que la ciencia está compuesta por dos tipos de afirmaciones:

● Los axiomas (no se demuestran y están compuestos por términos primitivos)

● Los teoremas (se demuestran de manera deductiva y están compuestos por términos derivados)

También dice que hay 3 supuestos fundamentales de la ciencia

● El principio de evidencia

● El principio de realidad

● El principio de demostración

Un sistema axiomático es un sistema de partes vinculadas específicamente por su deducibilidad, cuenta con:

● Lenguaje: términos primitivos y definidos

● Proposiciones: axiomas y teoremas

● Reglas de fórmulas bien formadas (FBF): si la fórmula está bien formada puede estar en el sistema

Las propiedades de los sistemas axiomáticos:

● Consistencia: es consistente si no es contradictorio

● Completitud: si es completo es inconsistente y es preferible que el sistema sea incompleto y consistente

● Independencia: cada axioma debe ser independiente de los otros

Capitulo seis

● **Positivismo:** la idea de un único método para todas las ciencias (monismo), el patrón físico/matemático que debía cumplir toda formulación científica y la explicación de los hechos sociales mediante leyes conforman este modelo.

-Cs naturales, encargadas de establecer principios generales de fenómenos recurrentes

- Ciencias sociales, tratan de comprender un hecho único e irrepetible.

● **Concepción heredada:** buscaba un medio para evitar la introducción de entidades metafísicas en las ciencias (como el ser o el alma). Es considerada

un producto del positivismo lógico, (escuela surgida del círculo de Viena, que este buscaba encontrar un lenguaje común a toda la ciencia que la unificara)

➢ Características:

- Impronta metafísica

- Distinción entre contexto de justificación y descubrimiento

- Establece criterios de demarcación

- Reduccionismo

➢ Tipos de enunciados

- Teóricos

- Teóricos observacionales

- Mixtos

● **Inductivismo:** transición desde algún cuerpo de información empírica (pruebas) a un enunciado (hipótesis) que no está implicado lógicamente. Es

posible probar que los enunciados son verdaderos mediante la observación de los hechos a los que esos enunciados se refieren, y tomando estos enunciados ya verificados se pueden verificar enunciados universales que expresan leyes, a esto último se le llama VERIFICACIONISMO (inductivismo estrecho)

● **Hempel y Carnap:** dicen que la inducción no garantiza el pasaje de la verdad entre las premisas y la conclusión, el problema se encuentra en la justificación ya que sería imposible observar todos los hechos que existen, así

es como surge el CONFIRMACIONISMO (una versión sofisticada del inductivismo)

● Racionalismo crítico (falsacionismo) Karl Popper

➢ La propuesta de Popper es: anti-empirista, anti-verificacionista y anti-inductivista

➢ Para él el conocimiento científico se obtiene por ensayo y error

➢ No hay otra lógica además de la deductiva y esta solo permite la refutación de la hipótesis, si una hipótesis no pasa la prueba empírica resulta refutada, la falsación de la hipótesis nos conduce a la verdad

➢ El problema de demarcación: la demarcación separa las ideas de la metafísica y la ciencia, para Popper sólo pueden formar parte de la ciencia aquellas afirmaciones que se puedan refutar. Se afirmará un enunciado metafísico si puede ser refutado (falsado)

➢ Hipotético deductivismo: en este modelo multi teórico la falsación se realiza mediante la confrontación de dos teorías rivales y la experiencia. Este modelo elimina el papel de la inducción, la dirección correcta es la teoría de los hechos

➢ ¿Qué enunciados no son falsables? los probabilísticos, los tautológicos, los que tienen un término sin denotación y los problemáticos

● Kuhn

➢ Según él la dicotomía de descubrimiento-justificación carece de sentido, pone en cuestión la tesis positivista. La distinción teórico-observacional queda distendida

➢ La ciencia progresa a saltos bruscos llamados revoluciones científicas

➢ Noción de paradigma: es un conjunto de supuestos compartidos por una comunidad científica

➢ Antes que una disciplina se transforme en ciencia hay una etapa de pre-ciencia, quiere decir que hay escuelas rivales que brindan explicaciones de los mismos fenómenos y pueden ser contradictorias. La aparición de paradigma permite el pasaje de la pre-ciencia a la ciencia normal

➢ Paradigma como matriz disciplinar: la ciencia normal es desarrollada por comunidades que comparten una matriz disciplinar común

➢ El paradigma como ejemplar: una teoría se propone acompañada de diversos ejemplares los cuales cargan de contenido empírico a los términos generales

➢ Ciencia normal: los científicos comparten presupuestos y compromisos de índole conceptual, teóricos-metafísicos, prácticos y metodológicos. El objetivo del científico normal es lograr lo esperado pero de nueva forma.

Cuando lo que se presentaba como anormal se convierte en lo esperado desaparece la anomalía, y cuando los científicos se vuelven cada vez más escépticos respecto a la posibilidad efectiva de encontrar una solución, aparece una crisis. Cuando hay una crisis se debilitan las reglas de resolución normal de enigmas, se discuten los fundamentos y se cuestionan los supuestos, así se sientan las bases para la instauración de un nuevo paradigma

● Lakatos

➢ Era discípulo de Popper y propone una versión sofisticada del falsacionismo llamada REFUTACIONISMO SOFISTICADO

➢ Las contrastaciones son un triple enfrentamiento entre teorías rivales y experimentación

➢ Algunos de los experimentos más interesantes resultan de la confirmación y no solo de la falsación

➢ PIC, Programa de Investigación Científico: sucesión de teorías emparentadas que se generan una a partir de otra, tienen en común un conjunto de hipótesis fundamentales que forman el núcleo. Este núcleo se haya resguardado por un cuerpo de hipótesis auxiliares que forman un cinturón protector, estas pueden ser modificadas con el fin de lograr un ajuste entre la teoría y los resultados experimentales

➢ El PIC puede ser progresivo o regresivo

FIN